DSE 子彈系列– 硬件規格與升級（題解 01）

名字: _____ ( ) Class:_____ 日期: _____

1. 做過的題目（2012–2023） #做過嘅題，唔好再錯

年份	做過的題目	考咩／得分位
2012	兩部電腦規格表，用規格支持三個論點	規格 ➔ 好處要逐項對應（電池、開機、打字）
2016	伺服器的快取記憶體、匯流排有什麼功能	功能 ＋ 作用：減少 CPU 等待；傳數據／位址
2019	加 RAM 無助改善運算表現，應升級什麼	瓶頸在 CPU；加 RAM 只減少分頁
2021	RAM 與 SSD 的兩個特性差異	易失 vs 非易失；速度快 vs 容量大
2022	四核 vs 雙核；剪片還要考慮什麼	核心數 ➔ 平行處理；GPU、RAM、SSD
2023	SSD 取代 HDD 的好處；RAM 如何提升效能	冇移動部件、存取快；減少讀取 SSD

2. 重點筆記 #規格唔係背，係配對好處

CPU 睇三樣：核心數、時鐘頻率、快取記憶體。核心數＝同時處理幾多個任務；時鐘頻率（GHz）＝每秒周期數，越高越快；快取記憶體＝CPU 與 RAM 之間的高速緩衝，儲存近期常用指令，減少 CPU 等待。匯流排寬度＝一次過可以傳幾多位元。

RAM 是易失性：關機就清空，只暫時存放執行中的程式和數據。容量越大，可同時載入更多程式，減少不斷讀取 SSD（分頁），所以開關程式、切換視窗較順。
*但 RAM 唔會加快 CPU 本身的運算：若程式主要做大量數學運算，瓶頸在 CPU，加 RAM 幫唔到，應該升級 CPU（更多核心／更高時鐘頻率）。

ROM 是非易失性：斷電都保留，儲存 BIOS／韌體，開機時先用；一般不可任意改寫。

SSD 與 HDD：SSD 冇移動部件 ➔ 耐震、寧靜、省電；存取時間較短、數據傳輸率較高 ➔ 開機、載入程式較快。缺點：每 GB 成本較高、寫入次數有限。

答題用 C-F-B：場景需要（C）＋ 硬件特性（F）＋ 好處（B）。例：「小美經常剪片（C），四核 CPU 可平行處理多個運算（F），渲染時間較短（B）。」
*失分位：只寫「快」「好用」；比較題冇共同指標；把 RAM 當成永久儲存；把「加 RAM」當成萬能。

3. 類似題 #換個對象，同一角度

1. 小美想買手機，兩部規格如下。A：八核心 2.4 GHz、8 GB RAM、256 GB 儲存；B：四核心 2.0 GHz、4 GB RAM、128 GB 儲存。

(a) 用以上規格，支持「A 較適合打機」這個論點。

(b) 除了 CPU 和 RAM，舉出**兩個**買手機時還應考慮的硬件規格，並說明用途。

2. 家輝的電腦加裝了 8 GB RAM，但執行一個做大量數學運算的程式時仍然很慢。

(a) 解釋為什麼增加 RAM 不能改善這個程式的表現。

(b) 建議一個應升級的硬件部件，並解釋原因。

3. 嘉晴用數碼相機拍攝大量照片，需要備份。

(a) 比較記憶卡與外置硬碟作為備份媒體的**兩個**差異。

(b) 說明為什麼相機拍攝時使用記憶卡，而不是內置硬碟。

DSE 子彈系列– 儲存設備與備份（題解 02）

1. 做過的題目（2013–2023） #硬碟、SSD、快閃，唔好再撈亂

年份	做過的題目	考咩／得分位
2013	以 SSD 取代硬碟，舉出兩個好處	冇移動部件、存取快、省電、寧靜
2015	平板用快閃記憶體而非硬碟，兩個優點	耐震、省電、體積細、冇噪音
2016	伺服器硬碟的功能	長期儲存程式數據及使用者數據
2017	快閃記憶體與 RAM／ROM 各一個不同	非易失 vs 易失；可改寫 vs 一般唯讀
2021	RAM 與 SSD 的兩個特性差異	易失 vs 非易失；速度快 vs 容量大
2023	SSD 取代 HDD 的兩個好處	冇移動部件、耐震；存取短、開機快

2. 重點筆記 #快、貴、細 → 慢、平、大

儲存階層：寄存器 → 快取記憶體 → RAM → SSD／HDD → 光碟 → 磁帶。越上層：速度快、每 GB 成本高、容量細；越下層：速度慢、成本低、容量大。

輔助儲存設備是非易失性：關機後仍保存數據；CPU 要先把數據載入 RAM 才可處理。

HDD 用磁碟旋轉＋讀寫頭，有移動部件；容量大、每 GB 成本低，但怕震、有噪音、較耗電。SSD 用快閃記憶體晶片，冇移動部件；存取時間短、耐震、寧靜、省電，但每 GB 成本較高、寫入次數有限。

快閃記憶體（EEPROM）是非易失、可電抹可改寫的記憶體，以塊為單位寫入；USB 記憶手指、記憶卡、SSD 都用它。

光碟可直接存取，適合派發及備份；磁帶是順序存取，容量大、每 GB 成本低，適合大量歸檔備份。

揀備份媒體要考慮：容量、速度、成本、耐用、可攜，以及是否離線／異地保存。
*失分位：把 RAM 當永久儲存；比較題冇共同指標；只寫「快」「容量大」而冇寫帶來的影響。

3. 類似題 #換個媒體，同一角度

1. 學校要備份十年活動錄影，檔案量大，但很少翻看。

(a) 比較光碟與磁帶作為備份媒體的**兩個**差異。

(b) 除了容量，舉出一個選擇備份媒體時要考慮的因素，並解釋。

2. 圖書館電腦室要更換電腦內的儲存設備，SSD 每 GB 成本較高，HDD 較便宜。

(a) 建議選用哪一款，並舉出**兩個**理由支持。

(b) 舉出一個 SSD 的缺點。

3. 家輝說：「我已經把檔案放在外置硬碟，所以唔需要備份。」

(a) 指出**兩個**備份做法，並解釋各自的好處。

(b) 解釋為什麼只把檔案存放在同一個外置硬碟，風險較高。

DSE 子彈系列– 輸入及輸出設備（題解 03）

1. 做過的題目（2012–2021） #入腦定出腦，唔好撈亂

年份	做過的題目	考咩／得分位
2012	比較兩部電腦的輸入及顯示設備規格	鍵盤 vs 虛擬鍵盤；LCD vs LED 的取捨
2015	平板除虛擬鍵盤外的輸入方法	麥克風（語音）、觸控筆、相機（掃描／QR）
2018	觸控屏幕 vs 鍵盤滑鼠；建議額外輸出設備	比較要有共同指標；設備要講用途
2020	診所照明系統和窗簾的兩個考慮	人體工學：避免眩光、均勻亮度
2021	平板規格：實體鍵盤 vs 較輕機身	可攜性 vs 打字效率的取捨

2. 重點筆記 #入、出、儲，三個動作

輸入設備把數據送入電腦：鍵盤、滑鼠／觸控板、掃描器、麥克風、數碼相機、感應器。輸出設備把結果送出：顯示器、打印機、投影機、揚聲器。

輸入設備分兩類：一般（個人電腦常用）及特殊（特定工商業用途，例如 OMR、條碼閱讀機、磁條閱讀器、RFID、感應器）。

選擇設備要考慮：用途、速度、準確度、成本、舒適及人體工學、與現有系統的兼容性。比較時要用共同指標，例如「與鍵盤相比，觸控屏幕輸入文字較慢」。

常見規格：掃描器睇解像度（dpi）、色深（bit）、連接方法；打印機睇 dpi、打印速度（ppm）、連接方法；顯示器睇尺寸、解像度、像素密度（ppi）；投影機睇解像度、亮度（lm）、連接方法。

觸控屏幕：直觀、節省空間，適合簡單選擇；鍵盤滑鼠：輸入文字較快、較精確，適合長時間打字。

人體工學：避免窗簾／燈光造成眩光、保持均勻亮度、調整椅桌高度、手腕有支撐、定時休息。
*失分位：只寫「方便」「好用」；比較題冇共同指標；把打印機當輸入設備；混淆解像度（dpi）與打印速度（ppm）。

3. 類似題 #換件設備，同一角度

1. 圖書館的查書系統原本用鍵盤和滑鼠，現在改用觸控屏幕。

(a) 舉出**兩個**使用觸控屏幕的好處。

(b) 舉出一個觸控屏幕不及鍵盤滑鼠的地方。

2. 學校禮堂要安裝投影機，播放老師的簡報和影片。

(a) 解釋為什麼投影機的亮度（lm）是重要規格。

(b) 除亮度外，舉出一個要考慮的投影機規格，並解釋。

3. 葉老師每天在電腦前打字六小時，最近手腕和頸部不適。

(a) 舉出**兩個**可減少健康問題的設置或做法。

(b) 解釋為什麼屏幕位置過低會引致頸部不適。